



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Santa Catarina

---

Câmpus  
São José

---

## Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 7

---

**Curso:** Engenharia de Telecomunicações  
**Professor:** SAMUEL LUNA DE ABREU

**Aluno:**  
Victor E. de L. Guerra

22/09/2025

## Sumário

|          |                                                                                      |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Exercício 7.1</b>                                                                 | <b>2</b> |
| 1.1      | (a) Perda de calor por convecção e por radiação (por metro) . . . . .                | 2        |
| 1.2      | (b) Redução percentual da perda de calor por radiação com película de alumínio . . . | 2        |
| <b>2</b> | <b>Exercício 7.2</b>                                                                 | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Exercício 7.3</b>                                                                 | <b>2</b> |

## 1 Exercício 7.1

Um tubo horizontal de diâmetro  $D = 125 \text{ mm}$  passa através de uma sala onde as paredes estão a  $37^\circ\text{C}$  e o ar a  $25^\circ\text{C}$ . A superfície externa do tubo (ferro fundido) está a  $125^\circ\text{C}$ . Considere  $h = 20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ .

Assuma emissividade do ferro fundido  $\varepsilon_{\text{Fe}} = 0,8$  e, para a película de alumínio,  $\varepsilon_{\text{Al}} = 0,1$  (valores típicos). Área por metro de comprimento:  $A' = \pi D = 392,699 \text{ m}^2/\text{m}$ .

### 1.1 (a) Perda de calor por convecção e por radiação (por metro)

Convecção (por metro):

$$q'_{\text{conv}} = hA'(T_s - T_\infty)$$

$$q'_{\text{conv}} = 2.184,864 \text{ W/m}$$

Radiação (superfície do ferro,  $\varepsilon = 0,8$ ):

$$q'_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A' (T_s^4 - T_\infty^4)$$

$$q'_{\text{rad,Fe}} = 534,806 \text{ W/m}$$

### 1.2 (b) Redução percentual da perda de calor por radiação com película de alumínio

Tomando  $\varepsilon_{\text{Al}} = 0,1$ :

$$q'_{\text{rad,Al}} = 66,851 \text{ W/m}$$

Redução percentual:

$$\frac{q'_{\text{rad,Fe}} - q'_{\text{rad,Al}}}{q'_{\text{rad,Fe}}} \times 100\% = 87,510\%$$

## 2 Exercício 7.2

Pessoa em sala a  $24^\circ\text{C}$ . Área de pele total  $3,0 \text{ m}^2$ , 15% descoberta. Temperatura média da pele  $32^\circ\text{C}$ . Assuma emissividade da pele  $\varepsilon_{\text{pele}} = 0,97$ .

Área descoberta:  $A_{\text{exp}} = 3,0 \times 0,15 = 450 \text{ m}^2$ .

Radiação emitida:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A_{\text{exp}} (T_{\text{pele}}^4 - T_{\text{sala}}^4)$$

$$q_{\text{rad}} = 106,454 \text{ W}$$

## 3 Exercício 7.3

Cilindros concêntricos (por metro): tubo interno  $D_1 = 15 \text{ mm}$  revestido com tinta preta ( $\varepsilon_1 = 0,95$ ) e tubo externo interno  $D_2 = 40 \text{ mm}$  com aço inox limpo ( $\varepsilon_2 = 0,20$ ). Temperaturas:  $T_1 = 250^\circ\text{C}$  e  $T_2 = 80^\circ\text{C}$ . Água entre os tubos é transparente à radiação.

Para cilindros concêntricos com fator de forma  $F_{12} = 1$ , a troca radiativa por unidade de comprimento é dada por

$$q' = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 \pi D_1} + \frac{1}{\pi D_1} + \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2 \pi D_2}}$$

Substituindo os valores:

$$q'_{\text{rad}} = 1.314,894 \text{ W/m}.$$

Observações:

- Em todos os itens tomei emissividades típicas quando não especificadas: ferro fundido  $\sim 0,8$ , alumínio polido/filme  $\sim 0,1$ , pele  $\sim 0,97$ , aço inox limpo  $\sim 0,2$ , tinta preta  $\sim 0,95$ .
- Os resultados numéricos dependem dessas emissividades; se adotar outros valores, os números finais mudam.